

PRÉ-REQUIS

- Développer et factoriser une expression algébrique (double distributivité, identités remarquables).
- Résoudre une équation du premier degré et un produit nul.
- Connaître le vocabulaire d'une fonction : image, antécédent, sens de variation, extremum.
- Lire et compléter un tableau de valeurs, placer des points dans un repère.

I. FORMES D'UNE FONCTION POLYNÔME DU SECOND DEGRÉ

Bac

EXERCICE 7. Une entreprise fabrique x objets par jour ($x \in [0; 40]$). Son bénéfice journalier, en euros, est modélisé par $B(x) = -2x^2 + 80x - 150$.

- **EXERCICE 1.** On considère $f(x) = 2x^2 - 12x + 7$.
 - Donner les coefficients a , b et c de la forme développée.
 - Vérifier que la forme canonique de f est $f(x) = 2(x-3)^2 - 11$.
 - En déduire la forme factorisée de f , si elle existe.
- **EXERCICE 2.** Développer puis réduire les expressions suivantes.

- a) $3(x-1)^2 + 4$ b) $-2(x+5)^2 - 1$
 c) $(x-2)(3x+7)$ d) $\frac{1}{2}(x+4)^2 - 6$

- ▲ **EXERCICE 3** (Compléter les étapes). Soit $g(x) = x^2 + 6x - 1$. On veut écrire g sous forme canonique.

$$\begin{aligned} g(x) &= x^2 + 6x - 1 \\ &= (x + \dots)^2 - \dots - 1 \\ &= (x + \dots)^2 - \dots \end{aligned}$$

Compléter les pointillés, puis donner le sommet de la parabole représentant g .

II. ÉQUATIONS ET SIGNE DU TRI-NÔME

- **EXERCICE 4.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$ b) $2x^2 + 3x + 5 = 0$
 c) $-x^2 + 4x - 4 = 0$ d) $x^2 - 7 = 0$
- **EXERCICE 5.** Étudier le signe de $h(x) = -3x^2 + 2x + 1$ sur $\mathbb{R}$, et en déduire les solutions de l'inéquation $h(x) \leq 0$.
- ▲ **EXERCICE 6.** Un élève affirme :

« Une fonction du second degré est toujours positive, sauf entre ses deux racines quand elle en a. »

Cette affirmation est-elle correcte? Justifier à l'aide d'un contre-exemple si nécessaire.

- Déterminer le nombre d'objets à produire pour que l'entreprise ne soit pas déficitaire.
- Déterminer la production journalière qui maximise le bénéfice, et calculer ce bénéfice maximal.

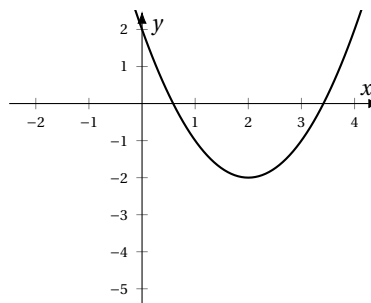
III. VARIATIONS, EXTREMUM ET REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

- **EXERCICE 8.** Pour chacune des fonctions suivantes, donner la forme canonique, le sens de variation et dresser le tableau de variations complet.

- $f(x) = x^2 - 4x + 1$
- $g(x) = -2x^2 + 8x - 3$

- ▲ **EXERCICE 9.** Déterminer l'expression de la fonction polynôme du second degré f dont la parabole représentative admet pour sommet $S(2; -3)$ et passe par le point $A(0; 5)$.

- ▲ **EXERCICE 10** (Lecture graphique). On donne ci-dessous la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ d'une fonction polynôme du second degré f .



- Par lecture graphique, donner le signe de f sur $[-2, 5; 4, 5]$ ainsi que les coordonnées du sommet de $\mathcal{C}_f$.
- En déduire la forme canonique de f , puis vérifier sa forme développée en sachant que $f(0) = 2$.

IV. PROBLÈMES DE SYNTHÈSE

Bac

EXERCICE 11 (Aire maximale). On dispose d'un fil de fer de longueur 20 cm que l'on plie pour former un rectangle de largeur x (en cm), avec $x \in [0; 10]$.

1. Exprimer, en fonction de x , la longueur du rectangle puis son aire $A(x)$.
2. Montrer que A admet un maximum que l'on précisera, ainsi que la valeur de x pour laquelle il est atteint.
3. Quelle est la nature du rectangle d'aire maximale?

Bac

EXERCICE 12 (Coût de production). Le coût de production de x centaines d'articles, en milliers d'euros, est donné par $C(x) = 0,5x^2 - 3x + 8$ pour $x \in [0; 8]$. Chaque centaine d'articles est vendue 2 milliers d'euros.

1. Exprimer le bénéfice $B(x)$ en fonction de x .
2. Déterminer pour quelles valeurs de x l'entreprise réalise un bénéfice.
3. Déterminer la quantité x qui maximise le bénéfice, et la valeur de ce bénéfice.